

16. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltók és működésük alapjai

Oktatási cél

A tanulók megismerik a frekvenciaváltók feladatát, felépítését, működési elvét és legfontosabb ipari alkalmazásait.

1. Mi a frekvenciaváltó?

A frekvenciaváltó (VFD) olyan teljesítményelektronikai berendezés, amely a váltakozó áramú motor fordulatszámát a tápfeszültség frekvenciájának változtatásával szabályozza.

2. Miért szabályozzuk a fordulatszámot?

Energiamegtakarítás, pontosabb technológiai szabályozás, kisebb mechanikai igénybevétel, lágy indítás és leállítás.

3. A frekvenciaváltó felépítése

Fő részegységei: egyenirányító, DC-közbenső kör és inverter (IGBT). Az egyenirányító AC feszültséget DC-vé alakít, a közbenső kör stabilizálja, az inverter pedig a kívánt frekvenciájú AC feszültséget állítja elő.

4. Frekvencia és fordulatszám

A motor fordulatszáma közel arányos a tápláló frekvenciával. A jegyzet példájában egy négyfázisú motor 50 Hz-en közel 1500 1/min, 25 Hz-en ennek körülbelül a fele.

5. V/f karakterisztika

A frekvencia csökkentésével a feszültséget is arányosan csökkenteni kell, hogy a motor megfelelő nyomatékkal és biztonságosan működjön.

6. Ipari alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, szállítószalagok, keverők, kompresszorok és más villamos hajtások fordulatszám-szabályozása.

7. Előnyök és korlátok

Előnyök: energiatakarékosság, hosszabb élettartam, pontos szabályozás. Korlátok: EMC-zavarok; árnyékolt motorkábel és szakszerű telepítés szükséges.

Összefoglalás

A frekvenciaváltó a modern ipari hajtások alapvető eleme, amely gazdaságos és pontos fordulatszám-szabályozást tesz lehetővé.

Mérnöki gondolat

„A fordulatszám szabályozása nemcsak energiát takarít meg, hanem a technológiai folyamatot is pontosabbá és megbízhatóbbá teszi.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a frekvenciaváltó feladata?
2. Melyik három fő egységből épül fel?
3. Miért előnyös a fordulatszám szabályozása?
4. Mi a V/f karakterisztika szerepe?
5. Sorolj fel legalább négy ipari alkalmazási területet!

Gyakorlati feladat

Válassz egy ipari szivattyút vagy ventilátort, és magyarázd el, milyen előnyökkel járna a frekvenciaváltós hajtás a közvetlen hálózati indításhoz képest.